



PROGRAMA DE CURSO.

2o. semestre, 2025

CURSO	: MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN
SIGLA	: ICS-2121
CRÉDITOS	: 10
MODALIDAD	: Presencial
REQUISITOS	: Cálculo III y Optimización
PROFESOR	: Jorge Vera A. (jver@uc.cl)
HORARIO	: MJ-5, Ayudantía/Taller J-6
ATENCIÓN ALUMNOS	: Se informará a comienzo de clases
PÁGINA WEB	: En el sistema Canvas

I. Descripción

Desde hace varias décadas la Optimización ha sido una de las herramientas más usadas para apoyar la toma de decisiones y resolver problemas complejos y de gran tamaño dentro de la Investigación Operacional. Ha sido además muy relevante en otras áreas de la Ingeniería. Si bien existe una gran cantidad de software de optimización disponible, el conocer más en detalle las metodologías y algoritmos de optimización es importante, especialmente para los profesionales que deban resolver problemas con grandes complejidades, como los que se presentan hoy en sectores como el de la gestión de sistemas eléctricos, logística, análisis de grandes nubes de datos provenientes de Internet, y otros.

II. Objetivo General

Este curso permitirá que los alumnos desarrollen una visión amplia de algunos de los métodos de mayor éxito actualmente en uso en el ámbito de la optimización, fundamentalmente optimización continua. Además, serán capaces de entender los distintos algoritmos y las soluciones más adecuadas para diversos problemas.

III. Competencias

Al final de curso el alumno habrá adquirido o reforzado las siguientes competencias:

1. Aplicar métodos para optimización sin restricciones, especialmente en problemas de gran tamaño.
2. Aplicar algoritmos avanzados de optimización lineal y no lineal con restricciones, y de gran tamaño, como son los métodos de descomposición, los basados en enfoques duales, y los métodos de punto interior, incluso aplicados a problemas cónicos.
3. Comprender a nivel básico la modelación de Optimización bajo incertidumbre y los métodos usados para esos problemas.
4. Aplicar herramientas modernas de software que implementen los distintos algoritmos estudiados en el curso.
5. Desarrollar capacidad autónoma para adquirir nuevos conocimientos en el área, a través de la literatura relevante e investigación de temas.

III. Contenidos (pueden sufrir algunos ajustes durante el avance del curso)

1. Introducción

- Ejemplos de modelos importantes en distintos ámbitos y el desafío actual en Optimización.

2. Métodos para problemas sin restricciones

- Repaso de Optimización, análisis de algoritmos, métodos de Gradiente y Newton y sus propiedades
- Métodos modernos de Primer Orden y su relevancia en problemas de “Big Data”.
- Implementaciones a problemas de gran tamaño y ejemplos.

3. Repaso de optimización Lineal y extensiones

- Teoría extendida de programación lineal: geometría, dualidad, teoremas de alternativas.
- Implementación del Método Simplex, tanto primal como dual.

4. Introducción a la programación dinámica

- Problema de la mochila y el algoritmo de programación Dinámica.
- Ejemplos de formulaciones de PD.

5. Optimización de gran tamaño

- Generación de Columnas.
- Principios de descomposición: Dantzig-Wolf.
- Descomposición de Benders.
- Introducción a la Dualidad Lagrangeana.
- Métodos duales: Relajación Lagrangeana y aplicaciones.
- Propiedades e implementación práctica en problemas de gran tamaño.

6. Heurísticas y Métodos aproximados

- Ejemplos de heurísticas específicas (Vendedor viajero y otros)
- Metaheurísticas: Simulated Annealing, Búsqueda Tabú, Algoritmos evolutivos.
- Métodos combinados con optimización y simulación
- Aportes de herramientas de Machine Learning e Inteligencia Artificial

7. Métodos de Penalización y Barrera y Algoritmos de Punto Interior

- Métodos de barrera logarítmica para P.L.
- Comparación al método Simplex y aplicación a problemas de gran tamaño.
- Extensiones a problemas no lineales.
- Optimización Cónica.

8. Introducción a la Optimización bajo Incertidumbre

- Modelación de incertidumbre en optimización.
- Modelos con Restricciones Probabilísticas.
- Modelos de decisiones en etapas (2-stage Stochastic Models)
- Métodos de resolución: SAA, descomposición, aproximación estocástica.
- Introducción a la Optimización Robusta y otros temas adicionales.

III. Metodología

Módulos semanales: Cátedras: 2; Ayudantía/Taller: 1

El curso se desarrollará utilizando metodologías de enseñanza centradas en el alumno que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias definidas en los objetivos del curso. Más específicamente:

1. El contenido del curso se entregará mediante clases expositivas, complementadas, en algunos temas, con cápsulas de videos adicionales disponibles en la página del curso en Canvas. Habrá, además, material en forma de apuntes para algunos temas, y referencias y punteros en la web.

2. Talleres para abordar problemas (incluyendo computacionales) en forma grupal, en el horario de ayudantía y dirigidos por ayudantes de cátedra.
3. Tareas, incluyendo desarrollos computacionales, lectura de artículos y temas de investigación.

IV. Aspectos Administrativos

Evaluación: El curso se evalúa fundamentalmente por medio de pruebas y tareas. Habrá una bonificación de nota por la realización de actividades en los talleres, como se explica más adelante. Las ponderaciones de las distintas actividades serán las siguientes:

- Tareas: 40%
- Pruebas (interrogaciones y examen): 60%

- ✓ **Pruebas:** El curso tendrá dos interrogaciones y un examen, en las siguientes fechas y con las ponderaciones indicadas:

I1: sábado 6 de septiembre, a las 8:30.

I2: viernes 24 de octubre, a las 17:30.

Examen: martes 2 de diciembre, a las 13:30.

Las tres pruebas ponderan igual y la nota del examen reemplazará a la más baja de las notas de la I1 y la I2, en caso de que sea mayor a estas. La asistencia al examen es obligatoria. La nota de pruebas debe ser mayor o igual a 4,0 para aprobar el curso.

- ✓ **Dadas las características del curso, que es masivo, no pueden darse facilidades respecto a rendir pruebas (incluyendo el examen) en otras fechas y/o horarios. En caso de haber “topes de horario” (lo cual no puede ocurrir ni en cátedras ni en el taller), se sugiere resolver el tema en el otro curso.**
- ✓ Las solicitudes de revisión a la corrección de las evaluaciones se podrán hacer según las instrucciones que se entreguen al devolverse las pruebas a los estudiantes. En esta etapa, se revisan nuevamente las respuestas, pudiendo subir o bajar el puntaje.
- ✓ **Tareas. Habrá tres tareas grupales (los grupos deben estar formados por entre 3 y 4 personas, no más), sobre los contenidos del curso, investigación de temas, y con problemas y desafíos computacionales. Las tareas apuntan a las competencias relacionadas a los conocimientos del curso y también a crear habilidades de investigar sobre distintos temas y desarrollar soluciones a problemas complejos. También contribuyen a las habilidades de trabajo grupal. Cada tarea tendrá una nota por el desarrollo la que se modificará con una evaluación entre pares del grupo, que afectará la nota individual de la tarea. La nota promedio de las tareas**

debe ser mayor o igual a 4,0 para aprobar el curso. No se convalidan tareas de semestres anteriores.

- ✓ **Actividades del taller.** El curso contempla la realización de ayudantías-talleres para abordar problemas en forma grupal y bajo la supervisión de las ayudantes de cátedra encargados. Las actividades del taller darán origen a un puntaje que se acumulará y que aportará una bonificación a la nota final del curso, **siempre y cuando se haya cumplido previamente el criterio de aprobación del curso.** Es decir, las actividades bonifican la situación final aprobada y el no realizarlas no perjudica esta situación. La regla específica de acumulación de puntaje y bonificación será explicada en detalle en clases y por anuncio en Canvas.
- ✓ **Nota final.** En función de los elementos descritos anteriormente, la nota del curso, antes de la bonificación, se calculará de acuerdo con las siguientes fórmulas:

Notación:

I_i : nota final de la Interrogación i

EX : nota final del examen

T_i : nota de tarea i (después de evaluación entre pares)

La nota final, antes de la bonificación, está dada por: $NF = 0,4 \times NT + 0,6 \times NP$, siempre y cuando $NP \geq 4,0$ y $NT \geq 4,0$. En caso contrario, NF será el menor valor entre la nota de la fórmula y 3,9, y no se aplicará ninguna bonificación. **Cumplidas las condiciones de aprobación, NF debe ser mayor o igual a 4,0 para aprobar.**

La nota promedio de tareas, NT , se calcula como $NT = \frac{1}{3}(T_1 + T_2 + T_3)$. Recordemos que la nota de cada tarea va modificada según una evaluación por pares.

La nota promedio de las pruebas es $NP = \frac{1}{3}((I_1 + I_2 + 2 \times EX) - \min\{I_1, I_2, EX\})$ y esta **debe ser mayor o igual a 4,0 para aprobar.**

En el cálculo de NT y NP , se redondea a un decimal.

- ✓ **Software.** El curso hará uso intensivo de distintas herramientas de software y lenguajes de programación y modelación. Se espera que los alumnos tengan manejo, o puedan adquirir manejo, de al menos Python, así como alguna plataforma de modelación y resolución de problemas de optimización de gran tamaño, como Gurobi sobre Python. Habrá material de apoyo, videos, y tutorías para esto.
- ✓ **Integridad Académica.** Este curso adscribe al **Código de Honor** establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser

propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante, es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>).

En el desarrollo de las tareas, en el caso de usar fuentes diferentes al material del curso, estas deben ser referenciadas y citadas. Igualmente, en el caso de usar herramientas de apoyo (como las basadas en Inteligencia Artificial), estas deben ser indicadas en el desarrollo. **El presentar material creado por IA como si fuera propio es una falta a la integridad académica.**

V. Sobre los requisitos del curso.

El curso hará uso de lenguaje y conceptos matemáticos más avanzados que el curso básico de Optimización. Si bien no se desarrollará en detalle toda la teoría de todos los temas, los estudiantes deben ser capaces de seguir desarrollos formales matemáticos, entender notación algebraica avanzada usada en optimización, y poder reproducirlos. El curso asume un manejo de todos los conceptos del curso básico de Optimización y también requiere un excelente manejo de las herramientas de, especialmente, Álgebra Lineal, y de Cálculo en varias variables, especialmente lo relativo a álgebra matricial, descomposiciones, valores y vectores propios, etc.

VI. Referencias Bibliográficas

Mínima (está disponible en formato digital a través de SIBUC)

1. J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Second Edition, Springer Series in Operations Research, Springer, 2006.
2. A.J. Conejo et. als., Decomposition Techniques in Mathematical Programming, Springer, 2006.
3. J. Birge, F. Louveaux, Introduction to Stochastic Programming, second edition, Springer, 2011.
4. C. Roos, T. Terlaky, J-P. Vial, Interior Point Methods for Linear Optimization, Second Edition, Springer, 2005.
5. G. Desaulniers, J. Desrosiers, M. Solomon, Column Generation, Springer, 2005.

Complementaria.

1. Vanderbei, R. (2014) *“Linear Programming: Foundations and Extensions”*, Springer (disponible en version digital a través de SIBUC).
2. D. Bertsimas, J. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, 1997.
3. D. Luenberger, Y.Y. Ye, *Linear and Nonlinear Programming*, International Series in Operations Research and Management Science, Springer, 2010.
4. J.F. Bonnans, C. Lemarechal, J.C. Gilbert, C.A. Zagastizábal, *Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects*, Springer, 2006.
5. R. Fletcher, *Practical Methods of Optimization*, Second Edition, Wiley, 2000.
6. S. Boyd, L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge, 2004. (disponible en <http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>)

Se entregarán referencias y apuntes adicionales durante el desarrollo del curso.